

Síntesis del arco R7 — Partículas del Modelo Estándar en el marco cosmosemiótico

Programa: Cosmogénesis CG002 · RMD 2.0 · Club Abulafia **Fechas:** 30-jun-2026 **Equipo:** Alexis López Tapia (dirección/diseño) · Grok/Diotalleivi (implementación + barridos) · Claude CC (custodio/verificación) **Estado:** arco R7 **cerrado por fase** · sector gauge-no-abeliano/Yukawa **bloqueado** (decisión de Mesa pendiente) **Verificación:** todos los veredictos de esta síntesis fueron recomputados por CC contra los CSV en disco + auditoría de cada script (semilla + acoplamientos). Canal: CC_T0_GROK.md Msg 28, 30, 33, 35.

0. Qué se preguntó (motivación epistémica)

La pregunta la planteó Alexis tras la discusión sobre el estatuto de las propiedades (ver Análisis con Google IA.txt y CC_T0_GROK.md Msg 25):

En vez de firmas cuyas propiedades **elegimos**, pongamos partículas **con las propiedades de los quarks/gluones/etc.** a través del **mismo proceso cosmosemiótico**, y veamos qué pasa.

Esto **no** es reducción física (lo prohíbe C-N2.7.6). Es la versión **experimental** de la *homología estructural entre marcos* (Msg 25, pregunta legítima #2): bajo $S>0$ no hay propiedad poseída en ninguna parte — ni en la firma ni en el quark; ambas son **determinaciones** dentro de un marco. No hay terreno neutral (O-N16.5). Entonces el careo no es «¿la sim reproduce la realidad?» sino «¿el marco cosmosemiótico y el marco físico determinan la misma estructura mínima de la diferencia?».

1. Método

	Qué
FIJO (el proceso cosmosemiótico)	$S>0$; persistencia; extinción irreversible κ_s ; acoplamiento campo medio $O(N)$; banda sat C-N5.1; τ por Δ_{struct} ; $\theta_{CP}=0$
REEMPLAZADO (la partícula)	Ω_{firma} + ley de compatibilidad: de $U \cdot U_{elegido} \rightarrow$ números cuánticos del Modelo Estándar

Disciplina «derivación ciega inversa»: sólo **primitivos** como input (spin, color, carga, isospín, generación). **Prohibido en semilla:** masa, confinamiento, violación CP, baryogénesis. Deben **emerger** o quedar excluidos. Si lo que emerge ya estaba en la entrada, no prueba nada.

2. Tabla de veredictos por fase

Fase	Adición	Ω _firma	Veredicto CC	Estatuto
R7a	color $SU(3) \times$ spin (gluón = acoplamiento)	12 microestados	✓ limpio; señal real en K=6 (exceso $4 \rightarrow 17 \times +$ shuffle+); el $\frac{1}{2}@K12$ era trivial	Resultado
R7c	leptones (singlete de color)	+leptones	subsumido y verificado dentro de R7e	—
R7d	carga eléctrica $U(1)$	+canal $Q \cdot Q$	subsumido y verificado dentro de R7e	—
R7e	generaciones $\times 3 + U(1) +$ leptones	84 micro	✓ limpio; polarización emergente real (ley/historia); generación pasiva; sabor activo vía carga	Resultado fuerte
R7b	gluón como entidad (octeto)	$12q + 8g$	✗ roto : Gell- Mann malformado + colapso diagonal + gg ortonormal $\rightarrow$ gluones inertes	Artefacto
R7f	$\gamma/W/Z +$ Higgs	$84f + 5b$	⚠ masa OK (post-hoc); polarización persiste; Higgs desacoplado (vacuo)	Mixto

3. Las dos líneas del arco

3.1 Línea abeliana / por carga — FUNCIONA

Canales expresables como **producto interno pareado**: color SU(3) fundamental ($v_i \cdot v_j$, antipartícula = $-v$) y carga U(1) ($Q_i \cdot Q_j$).

Resultado genuino (el más fuerte de todo R7): polarización de carga y color **emergente**, con la firma del arco — **magnitud robusta (ley) + dirección contingente (historia)** — sin CP inyectada:

(R7e, N=4000)	inicial	final	amplificación
orden_charge	0.0008	0.27	$\sim 340\times$
orden_color	0.0016	0.44	$\sim 270\times$

mean_Q entre semillas ≈ 0 mientras $|\text{mean_Q}|$ por corrida $\approx 0.27 \Rightarrow$ cada cosmos se polariza con magnitud reproducible pero **signo azaroso por semilla**. Es la **baryogénesis-análoga** (mismo patrón ley/historia que el arco fundacional), ahora en los canales U(1)+color.

Control decisivo: **shuffle-E** (carga aleatoria) destruye la estructura ($\Delta L2_K3$ grande) $\rightarrow$ la selección **la manda la carga**. $K_{\text{eff}} = 3$ (signo de carga) es la señal, análoga a $K=6$ de R7a.

3.2 Línea de 3 puntos (gauge no-abeliano self / Yukawa) — BLOQUEADA

	R7b (gluón entidad)	R7f (Higgs)
Síntoma	gluones 100% inertes (no aniquilan); $f=0.80$ = conteo de tokens	Higgs $\Sigma c_{ij} =0$ (desacoplado); ϕ nunca crece, decae
Bugs de implementación	Gell-Mann malformado (falta λ_3, λ_4 no Hermitiana); $\text{Re}(v^\top \lambda v)$ colapsa a la diagonal (quarks $\leftrightarrow$ 1 de 8 gluones); $gg=\text{eye}(8)$ ortonormal	$\gamma/Z = \text{glue ad-hoc}$ $0.15 \cdot Q , 0.15 \cdot T_3 $; alza f $0.47 \rightarrow 0.53$ es ese artefacto
Conclusión «de física»	"octeto no reproduce el grano" = vacua (octeto nunca acoplado)	"Higgs no condensa" = vacua (token inerte decayendo)

Causa común (no son dos fallos, es uno): el vértice **gauge** ($q \rightarrow q'+g$) y el **Yukawa** ($f-f-H$) son **de 3 puntos** (el color/la identidad se intercambia). El motor cosmo-semiótico usa compatibilidad **pareada** c_{ij} (2 puntos). **Un vértice de 3 puntos no se reduce a un escalar pareado** — esa reducción es lo que fuerza el colapso diagonal (R7b) y deja al Higgs sin dónde acoplarse (R7f).

El gluón-entidad y el Higgs son la MISMA puerta bloqueada. Tocada dos veces.

4. Lección metodológica recurrente: la trampa del $\frac{1}{2}$

$m_{\text{eff}}/K = (\text{bins ocupados})/K$. Cuando **medio sobrevive** (geometría de hemisferio, C-N1.3), aparece un $\frac{1}{2}$ que **no es invariante** — es la reescritura de la mitad trivial. Apareció tres veces y sedujo dos:

- **R7a:** $m_{\text{eff}}/K = \frac{1}{2}$ en $K=12 \iff 6/12$ microestados $\iff$ trivial. **best_K** por «cercanía a $\frac{1}{2}$ » **gana K=12 por construcción.**
- **R7b:** $m_{\text{eff}}/K_8 = 1.0 \iff L2_{K_8} = 0 \iff$ todos los gluones (inertes) uniformes.
- **R7e:** los $\frac{1}{2}$ de sabor/u-d son mitad-por-signo-de-carga.

Regla del arco: el invariante real **no** es m_{eff}/K , es el **exceso sobre el nulo finito + separación bajo shuffle**. Desconfiar de todo $\frac{1}{2}$ celebrado. (Esta es la misma lección que ya degradó $f \approx \frac{1}{2}$ y $|\text{orden}| \approx \frac{1}{2}$ en el arco fundacional κ_{Δ} .)

5. La frontera y la decisión (de Mesa, no de ejecución)

El arco R7 deja una frontera **nítida**, no un fracaso:

-  **Lo abeliano / por carga se determina igual en ambos marcos** — color y carga, expresables como producto interno pareado, producen polarización emergente con estructura ley/historia. Eso es homología estructural medida (no retórica, no reducción).
-  **Lo gauge-no-abeliano-self y el Yukawa/Higgs NO caben en el primitivo pareado.**

Decisión abierta (Alexis/Mesa):

1. **Extender el primitivo** de compatibilidad para hospedar vértices de 3 puntos (acoplamiento ternario / hipergrafo de diferencias), o
2. **Aceptar el alcance:** el marco pareado cubre lo abeliano/por-carga y **declara fuera** lo no-abeliano-self/Yukawa — frontera honesta, no deuda.

El siguiente paso **no es R7g**. Es esa decisión.

6. Lo que NO se reclama (disciplina)

- **No** es reducción física (C-N2.7.6). Es homología estructural en el canal abeliano, no «el cosmos tiene estas partículas».
 - **Sin masa, generación y sabor son siempre pasivos** — porque lo que las hace no-degeneradas es la jerarquía de masa, excluida por disciplina. (R7f lo confirma: $m_2/m_0 = 1.000$, null honesto.) Activar el sabor exigiría que la masa **emerja** vía un Yukawa real — bloqueado por §3.2.
 - Los $\frac{1}{2}$ triviales y los tokens inertes **no** son resultados; son síntomas de binning o de acoplamiento ausente.
-

7. Reproducibilidad

Fase	Script	Datos	Verificación CC
R7a	cg002_r7a_col or_spin.py	cg002_r7a_swe ep.csv (400)	Msg 28
R7b	cg002_r7b_glu on_entity.py	cg002_r7b_swe ep.csv (600)	Msg 30
R7c	cg002_r7c_lep tons.py	—	vía R7e
R7d	cg002_r7d_cha rge_ul.py	—	vía R7e
R7e	cg002_r7e_gen erations.py	cg002_r7e_swe ep.csv (1200)	Msg 33
R7f	cg002_r7f_hig gs.py	cg002_r7f_swe ep.csv (1000)	Msg 35

Visor: pestaña **Plasma QCD** (toggle R7a/R7b) en UniversoCosmosemiotico.html.

8. Frase de cierre

El marco cosmosemiótico, dado un primitivo **pareado**, determina **lo mismo** que el marco físico allí donde la física es **abeliana** / **por carga**: polarización emergente con magnitud-ley y dirección-historia, sin asimetría inyectada. Donde la física es **no-abeliana-self o de Yukawa** —vértices de 3 puntos—, el primitivo pareado **no alcanza**, y lo honesto es nombrar la pared, no fabricar un resultado. El arco no falló: **midió su propia frontera**.

Síntesis de verificación · Claude CC (custodio) · Cosmolab / VSTCosmo · 30-jun-2026 · sin commits hasta orden de Alexis.